

Mini ERP Nivà Porto

Módulos Financeiros + Eventos + CRM: Cash Flow · Crédito · Contas a Pagar · IVA
· Previsão de Vendas · Eventos · Gestão de Lojas

Campo	Detalhe
Versão	2.3 — Modelo lead_requests completo com campos reais do Google Forms (substitui v2.2)
Data	Março 2026
Base de dados	PostgreSQL (Replit)
Lojas activas	Matosinhos (produção + venda) · Bolhão Porto (venda)
Loja em preparação	Mouzinho da Silveira, Porto (venda) — ainda não existe, replicará modelo Bolhão
Utilizadores com acesso total	Carlos · Joana · Alexandre (permissões iguais incluindo Financeiro)
Sistema POS	Zonesoft ZBSMS (lojas) · Zonesoft ZSGO (B2B)
Regime IVA	Mensal (> 650.000€) — declaração até dia 10, pagamento até dia 25 do 2.º mês seguinte
Leads de eventos	Google Forms → Google Sheets (fonte primária de leads)
Módulos em scope	M-Lojas · M-Eventos (incl. CRM) · M1 (Crédito) · M0 (Contas a Pagar + IVA) · M2 (Previsão de Vendas) · M3 (Cash Flow)

1. Contexto Operacional

1.1 O Negócio

A Nivà Porto é uma operação de gelados artesanais com dois pontos de venda activos e um terceiro em preparação. A loja de Matosinhos funciona como centro de produção central e abastece a loja do Bolhão via ordens de transferência diárias. A loja do Mouzinho da Silveira ainda não está aberta — quando abrir replicará o modelo do Bolhão: sem produção local, recebe transferências e faz pesagem fim de dia.

Três canais de venda com comportamentos financeiros distintos:

- Loja (venda directa ao balcão) — entrada de caixa imediata, registada via POS Zonesoft ZBSMS, carregada por upload diário. Canal principal, único que conta para o €/kg.
- Eventos (catering em espaços externos) — geridos pelo Alexandre, boa rentabilidade, pagamento a ~30 dias. Leads originadas em Google Forms.

- B2B/Restaurantes — fraca rentabilidade, em redução activa, faturado no Zonesoft ZSGO.

1.2 Ciclo Operacional Diário

As pesagens descritas nesta secção referem-se exclusivamente a gelado de balcão destinado a ser servido. Pastelaria e confeitaria não são abrangidas por este ciclo de pesagem.

- Fim do dia — Bolhão (e futuramente Mouzinho): equipa de vendas pesa todo o stock de gelado de balcão e regista no ERP (Pesagem Fim de Dia). Esta é a contagem de referência para o ciclo seguinte.
- Início do dia — Matosinhos: a equipa de produção começa por pesar o stock de gelado de balcão da própria loja de Matosinhos. Consulta depois as pesagens de fim de dia das lojas (Bolhão e futuramente Mouzinho) para ter visibilidade total do stock disponível em toda a operação.
- Estimativa de produção: com base no stock actual de todas as localizações, mais as necessidades adicionais oriundas de eventos ou B2B com produção prevista para o dia, a equipa de Matosinhos estima a produção necessária e cria as ordens de transferência para cada loja.
- Durante o dia: as lojas recebem as transferências e registam a recepção no ERP.
- Upload diário de vendas por loja e por produto via export do POS.

A visibilidade de necessidades de eventos e B2B no momento de estimativa de produção é crítica — o produtor precisa de incorporar estes volumes adicionais na sua estimativa antes de criar o plano do dia, não depois.

1.3 Estrutura Financeira

Uma única conta bancária para as duas lojas activas. Instrumentos de crédito activos:

- Conta corrente caucionada — buffer de tesouraria para época baixa. Utilização inferida automaticamente quando saldo bancário < plafond contratado.
- Leasing equipamento Matosinhos
- Leasing equipamento Bolhão
- Crédito automóvel Credibom (carrinha de entregas e eventos)
- Empréstimo a médio/longo prazo

Histórico financeiro fora do ERP: Excel de pagamentos/recebimentos e pasta OneDrive partilhada com a contabilidade, organizada por Ano/Mês com subpastas por categoria (ver secção 5.1).

1.4 Sazonalidade

Época baixa: Novembro a Março. Época alta: Abril a Outubro. A conta caucionada é o principal instrumento de liquidez na época baixa. O modelo de previsão não compara semanas de épocas diferentes sem ajuste de sazonalidade.

Para calibrar o modelo de previsão desde o arranque, as vendas do ano anterior devem ser carregadas no ERP antes de activar M2. Sem pelo menos um ciclo anual completo, o factor YoY e o ajuste de sazonalidade não funcionam correctamente.

2. Arquitectura da Aplicação

2.1 Landing Page — Estado Alvo

Tile	Visível a	Estado	Notas
 Euro/kg	Todos	Existente	
 Produção Gelado	Carlos, Joana, Alexandre	Existente	Alertas de eventos integrados no Plano de Produção
 Produção Pastelaria	Carlos, Joana, Alexandre	Existente	
 Produção Confeitaria	Carlos, Joana, Alexandre	Existente	
 Vendas Bolhão	Todos	Existente	
 Vendas Mouzinho	Todos	A criar quando loja abrir	Gerado automaticamente por Gestão de Lojas
 Eventos	Carlos, Joana, Alexandre	Novo — Fase 1	CRM leads + orçamentação + produção + financeiro
 Compras / Logística	Carlos, Joana, Alexandre	Existente	Logística interna — sem dados financeiros
 Gestor	Carlos, Joana, Alexandre	Existente	Adicionar sub-módulo Gestão de Lojas
 Financeiro	Carlos, Joana, Alexandre	Novo — Fase 0	Tiles internos 'Em breve' activados progressivamente

2.2 Gestão de Lojas (sub-módulo do Gestor)

Campo	Tipo	Descrição
name	STRING	Nome da loja
address / latitude / longitude	STRING / DECIMAL	Morada e coordenadas para fetch meteorológico independente
type	ENUM	production_and_sale sale_only
is_active	BOOLEAN	Controla visibilidade do tile na landing e inclusão em transferências, pesagens, previsões e cash flow
receives_transfers	BOOLEAN	Se recebe ordens de transferência de Matosinhos
requires_eod_weighing	BOOLEAN	Se obriga a pesagem fim de dia (gelado de balcão)

pos_store_code	STRING	Código no Zonesoft para reconciliação de uploads de vendas
opened_at	DATE	Data de abertura

3. M-Eventos — Eventos, CRM e Orçamentação

3.1 Descrição e Três Papéis

O módulo de Eventos tem três papéis interdependentes:

- CRM comercial: pipeline de leads (Google Forms) → proposta → adjudicação
- Operacional: comunicar necessidades de produção ao centro de Matosinhos
- Financeiro: registar recebimentos esperados que alimentam o cash flow

3.2 Pipeline Comercial — Leads a Adjudicados

Origem das leads

As leads chegam via Google Forms preenchido pelo potencial cliente. O formulário gera automaticamente entradas num Google Sheet (fonte: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/18uOVTPH74uz47zJTW9hCeTikNZDarm0hQUdmhRQMTgk>). O sistema deve sincronizar periodicamente com este Sheet para importar novas leads — ou disponibilizar integração directa via Google Sheets API.

Os campos obrigatórios de uma lead correspondem exactamente ao que é pedido no formulário Google Forms da Nivà. A integração com o Sheet garante que nenhuma lead é perdida por falta de registo manual. PENDENTE: confirmar lista completa de campos do formulário para modelar a entidade lead_requests.

Estados do pipeline

Estado	Descrição	Quem actua
lead	Lead recebida do Google Forms — aguarda contacto	Sistema (importação automática)
contacted	Alexandre contactou o cliente	Alexandre
proposal_sent	Orçamento enviado com artigos e valores	Alexandre
negotiating	Em negociação — artigos e preços em ajuste	Alexandre
won	Proposta adjudicada — evento confirmado	Alexandre
lost	Lead perdida — motivo registado	Alexandre
cancelled	Evento adjudicado mas cancelado	Alexandre

3.3 Orçamentação

Princípio de orçamentação

O Alexandre constrói o orçamento durante a negociação, combinando artigos de custo elevado com artigos de custo baixo para otimizar a rentabilidade do evento. Os artigos são adicionados e ajustados ao longo da negociação — o orçamento não está definido no momento da lead.

Entidade: quote_items (artigos de orçamento)

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID	Identificador único
event_id	FK → events	Evento a que pertence
item_type	ENUM	gelado_kg gelado_sabor pastelaria confeitaria horas_servico deslocacao_km copos colheres outro
description	STRING	Descrição livre (ex: 'Stracciatella', 'Tarte de Limão', 'Deslocação Matosinhos → Sintra')
quantity	DECIMAL	Quantidade
unit	ENUM	kg unidades horas km outro
unit_price_eur	DECIMAL	Preço unitário
total_price_eur	DECIMAL	Calculado: quantity × unit_price_eur
cost_tier	ENUM	high medium low — para apoiar mix de rentabilidade
is_production_item	BOOLEAN	Se este artigo gera necessidade de produção (gelado, pastelaria, confeitaria)

Lista de artigos padrão (configurável)

O Alexandre deve poder gerir uma lista de artigos padrão com preços base que podem ser ajustados por evento. Artigos típicos identificados:

- Gelado — preço por kg (com distinção de sabores caros vs. baratos)
- Horas de serviço — preço por hora de colaborador
- Deslocação — preço por km ou preço fixo por distância a Matosinhos
- Copos e colheres — preço unitário
- Artigos de pastelaria e confeitaria — preço por unidade ou tabuleiro

3.4 Modelo de Dados — Eventos

Entidade: lead_requests

Importada do Google Sheet via sincronização periódica (Google Sheets API). Campos baseados no formulário real 'Nivà — Pedido de Orçamento para Eventos'. O Sheet tem leads sem timestamp nas últimas linhas — leads registadas manualmente pelo Alexandre sem passar pelo formulário. O sistema suporta ambas as origens.

Campo	Tipo	Descrição
-------	------	-----------

id	UUID	Identificador único
submitted_at	TIMESTAMP	Data/hora de submissão do formulário (NULL se lead manual)
source	ENUM	google_forms manual — origem da lead
google_sheet_row_id	STRING	ID da linha no Google Sheet — evita duplicação na sincronização
estimated_guests_raw	STRING	Valor original do formulário — texto livre (ex: 'Approx 23 kids and 20 adults', '180 (mas só saberemos em julho)')
estimated_guests	INT	Valor numérico normalizado pelo sistema a partir do raw
event_date	DATE	Data pretendida para o evento
event_location	STRING	Local — texto livre muito variado (cidade, quinta, morada completa)
event_duration_hours	DECIMAL	Duração esperada da participação Nivà em horas
event_type	ENUM	wedding corporate birthday private baptism school party kids_party other
event_type_raw	STRING	Valor original do formulário (ex: 'Casamento/ Wedding', 'Kid s Bday', 'festa - aniversário')
event_schedule	STRING	Horário do evento — texto livre (ex: '17h00 início, durante o cocktail', '13h30 termina 04h')
client_name	STRING	Nome do contacto
client_email	STRING	Email de contacto
client_phone	STRING	Telefone — formato variável, nacional e internacional
marketing_consent	BOOLEAN	Autorização para contacto em eventos e campanhas futuras (Sim/Não)
referral_source	ENUM	social_media physical_store influencer other unknown
referral_source_raw	STRING	Valor original (ex: 'Redes sociais (Instagram, Facebook)', 'Lojas físicas')
notes	TEXT	Observações adicionais do cliente no formulário
internal_notes	TEXT	Notas internas do Alexandre durante a negociação

Observações do dataset real: leads com antecedência de até 2 anos (casamentos 2027); número de convidados entre 15 e 550; localização muito dispersa geograficamente (Porto, Coimbra, Alenquer, Azeitão, Lisboa) — a deslocação é um artigo de orçamento relevante. Tipo de evento dominante: casamentos (~65% das leads).

Entidade: events

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID	Identificador único
lead_request_id	FK →	Lead de origem (NULL se criado manualmente)

	lead_requests / NULL	
client_name	STRING	Nome do cliente
event_date	DATE	Data do evento
event_location	STRING	Local (espaço externo)
status	ENUM	lead contacted proposal_sent negotiating won lost cancelled
invoice_amount_eur	DECIMAL	Valor total adjudicado (calculado dos quote_items quando won)
expected_payment_date	DATE	Data prevista de recebimento (~event_date + 30 dias)
actual_payment_date	DATE	Data efectiva de recebimento
payment_status	ENUM	pending received overdue partial
followup_notes	TEXT	Registo de seguimento e contactos
lost_reason	TEXT	Motivo de perda (se status = lost)
production_alert_sent	BOOLEAN	Se o alerta de produção foi enviado
registered_by	FK → users	Utilizador responsável

3.5 Integração com Plano de Produção

Quando um evento passa a estado 'won', o sistema calcula a data de alerta de produção (event_date – 1 dia, uma vez que a produção para o evento é feita no dia anterior). Este alerta aparece no Plano de Produção de Matosinhos com:

- Nome do cliente e data do evento
- Lista de artigos de produção necessários (quote_items onde is_production_item = true) com quantidades
- Destaque visual diferente das necessidades das lojas — para o produtor saber que é produção adicional para evento

O Plano de Produção deve apresentar as necessidades de forma consolidada:

- Stock actual de todas as localizações (pesagem início Matosinhos + pesagem fim Bolhão/Mouzinho)
- Necessidades estimadas das lojas para o dia
- Necessidades adicionais de eventos adjudicados com produção neste dia
- Necessidades adicionais de B2B confirmado para este dia (se aplicável)
- Produção total estimada resultante

Esta vista consolidada no início do dia de produção é o que elimina a comunicação informal (WhatsApp, chamadas) entre Alexandre e a produção sobre necessidades de eventos.

3.6 User Stories

ID	Como...	Quero...	Para...
US-EV01	Sistema	Importar automaticamente novas leads do Google Sheet	Alexandre ter todas as leads no ERP sem introdução manual
US-EV02	Alexandre	Ver o pipeline de leads com estado actual e próxima acção	Gerir o processo comercial sem perder nenhuma oportunidade
US-EV03	Alexandre	Construir um orçamento com artigos padrão e preços ajustáveis por evento	Optimizar o mix de rentabilidade durante a negociação
US-EV04	Alexandre	Converter uma proposta em 'adjudicada' com um clique	O evento entrar automaticamente no plano de produção e no cash flow
US-EV05	Produtor	Ver no início do plano de produção todas as necessidades do dia (lojas + eventos + B2B)	Fazer uma estimativa de produção completa sem depender de comunicação informal
US-EV06	Alexandre/ Joana	Ver todos os eventos adjudicados com recebimento pendente e em atraso	Priorizar o seguimento dos recebimentos mais relevantes
US-EV07	Alexandre	Registar o motivo de perda de uma lead	Analisar padrões de perda e melhorar a proposta comercial

4. M1 — Gestão de Responsabilidades de Crédito

4.1 Contratos a Registar

Contrato	Tipo	Loja	Documentação
Conta corrente caucionada	overdraft	Global	Dados do banco: plafond, taxa, condições (a fornecer)
Leasing equipamento Matosinhos	leasing	Matosinhos	Disponível
Leasing equipamento Bolhão	leasing	Bolhão	Disponível
Crédito automóvel Credibom	loan	Global	Disponível
Empréstimo médio/longo prazo	loan	Global	Disponível

4.2 Lógica da Conta Cautcionada

A conta corrente caucionada não tem prestação fixa — o custo é variável com base na utilização diária. A lógica de inferência:

- Quando o utilizador regista o saldo bancário no início da semana, se $\text{saldo} < \text{plafond}$ contratado, o sistema assume $\text{utilização} = \text{plafond} - \text{saldo}$.
- Custo diário estimado de juros: $\text{utilização} \times \text{TAN} / 365$.

- Custo semanal acumulado: custo diário × 7 dias.
- Este custo aparece no cash flow como saída estimada na semana de fecho do período de juros (mensal).

PENDENTE: Carlos vai fornecer os dados do banco relativos à conta caucionada (plafond contratado, TAN, condições específicas de cálculo de juros) para calibrar correctamente este modelo.

4.3 Modelo de Dados

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID	Identificador único
type	ENUM	loan leasing overdraft
label	STRING	Descrição (ex: 'Leasing equipamento Bolhão')
bank_name	STRING	Instituição financeira
store_id	FK → stores / NULL	Loja associada (NULL = global)
initial_capital	DECIMAL	Capital contratado / plafond
outstanding_balance	DECIMAL	Saldo em dívida (actualizado após cada prestação)
interest_rate_tan	DECIMAL	Taxa anual nominal (%)
monthly_payment	DECIMAL	Prestação mensal — NULL para overdraft
payment_day	INT	Dia do mês do débito — NULL para overdraft
start_date / end_date	DATE	Início e fim do contrato
status	ENUM	active settled renegotiated

5. M0 — Contas a Pagar, Receber e IVA

5.1 Estrutura OneDrive e Alocação de Faturas

A pasta de faturas na OneDrive está organizada por Ano (aaaa) / Mês (mmaaa) / Faturas / e tem as seguintes subpastas por categoria:

Subpasta	Código	Tipo de documentos
Bolhão (B)	B	Faturas específicas da loja do Bolhão
Distribuição (D)	D	Faturas de distribuição e logística
Eventos (E)	E	Faturas relacionadas com eventos
Faturas em falta	—	Faturas identificadas mas não recebidas — pasta de controlo
Faturas partilhadas (FP)	FP	Faturas comuns a mais do que uma loja ou área

Gestão (G)	G	Faturas de gestão (contabilidade, advogados, telecomunicações, seguros)
Matosinhos (M)	M	Faturas específicas da loja de Matosinhos
Produção (P)	P	Faturas de matérias-primas e produção

Quando a Joana faz upload de uma fatura no ERP, o sistema sugere automaticamente a subpasta correcta com base na categoria do fornecedor e na loja associada. A Joana confirma ou corrige a sugestão antes do arquivo. O sistema arquiva o PDF no caminho: Ano/Mês/Faturas/[Subpasta]/[NomeFatura].pdf

Categoria do fornecedor	Subpasta sugerida	Lógica
raw_materials, packaging (produção)	Produção (P)	Matérias-primas e embalagens são custo de produção
energy, rent — Bolhão	Bolhão (B)	Custo específico da loja do Bolhão
energy, rent — Matosinhos	Matosinhos (M)	Custo específico de Matosinhos
energy, rent — global	Faturas partilhadas (FP)	Custo não atribuível a uma loja específica
professional_services, telecom, insurance	Gestão (G)	Custos de gestão e suporte
platform (Uber Eats, etc.)	Distribuição (D)	Custos de canal de distribuição
Fatura de evento	Eventos (E)	Custos directamente associados a evento

5.2 Fluxo de Faturas

Passo	Acção	Actor
1	Upload do PDF da fatura no ERP	Joana
2	OCR + extracção de campos (fornecedor, NIF, valor, data, vencimento, IVA)	Sistema
3	Categorização automática por NIF do fornecedor + sugestão de subpasta OneDrive	Sistema
4	Joana valida categorização e subpasta — corrige se necessário	Joana
5	Arquivo do PDF na pasta correcta da OneDrive: Ano/Mês/Faturas/[Subpasta]/	Sistema
6	Proposta de data de pagamento com base no prazo e cash flow projectado	Sistema
7	Joana confirma ou altera data de pagamento	Joana
8	Fatura agendada — saída entra no cash flow da semana escolhida	Sistema
9	Joana marca a fatura como paga após efectuar o	Joana

	pagamento	
--	-----------	--

5.3 Interface de Gestão de Faturas

- Listagem com filtro por estado: pending_review | scheduled | paid | overdue | cancelled
- Ordenação por data teórica de vencimento (due_date) ou data agendada de pagamento (cfo_confirmed_date)
- Pesquisa por fornecedor ou número de fatura
- Acção rápida 'Marcar como paga' na lista com campo de data efectiva
- Acção rápida 'Confirmar data' para faturas em pending_review
- Detalhe de fatura: todos os campos com indicador de confiança OCR · campos editáveis · link para PDF na OneDrive · impacto no saldo da semana

5.4 IVA — Balança e Integração no Cash Flow

Apuramento

IVA a pagar = IVA liquidado (vendas + eventos) – IVA dedutível (faturas de fornecedores).
Regime mensal: declaração até dia 10 do M+2, pagamento até dia 25 do M+2.
Desfasamento de ~55 dias face às vendas que originam o IVA.

Componente	Origem no ERP
IVA liquidado — vendas loja	Upload de vendas POS (taxa por categoria de produto — a confirmar com contabilidade)
IVA liquidado — eventos	Módulo Eventos (invoice_amount_eur com taxa aplicável)
IVA dedutível — fornecedores	M0 — invoices.vat_amount_eur (extraído pelo OCR)
IVA dedutível — leasings	M1 — contratos de leasing (se aplicável)

Entidade: vat_periods

Campo	Tipo	Descrição
period_month	DATE	Primeiro dia do mês do período
vat_collected_eur	DECIMAL	IVA liquidado total do período
vat_paid_eur	DECIMAL	IVA dedutível total do período
vat_balance_eur	DECIMAL	vat_collected – vat_paid (positivo = a pagar; negativo = crédito)
declaration_due_date	DATE	Dia 10 do M+2
payment_due_date	DATE	Dia 25 do M+2
status	ENUM	estimated declared paid
actual_paid_eur	DECIMAL	Valor efectivamente pago

6. M2 — Previsão de Vendas com Meteorologia

6.1 Pré-requisito

As vendas do ano anterior devem ser carregadas antes de activar M2. Importação via mecanismo de upload existente, mesmo formato do POS. Sem histórico anual completo, o factor YoY e o ajuste de sazonalidade não funcionam.

6.2 Variáveis Preditivas

- Histórico de vendas por loja e dia da semana — últimas 8 semanas equivalentes, ponderadas por recência (peso 8 → 1)
- Factor YoY por loja — crescimento médio face ao período homólogo, últimos 60 dias, recalculado semanalmente
- Fase do ciclo anual — época alta (Abril-Outubro) vs. época baixa (Novembro-Março)
- Score meteorológico composto de 4 fontes com actualização bi-diária (07h-08h e 13h-14h)

6.3 Fontes Meteorológicas

Fonte	Custo	Horizonte	Diferencial
Open-Meteo	Gratuito	16 dias	Histórico desde 1940 — calibração inicial
IPMA	Gratuito	5 dias	Fonte oficial PT por concelho
AccuWeather	50 calls/dia free	5 dias	RealFeel® (sensação térmica)
Weather Underground	Freemium	5 dias	Estações privadas — granularidade local

6.4 Lógica de Previsão

- Passo 1 — Base histórica: média ponderada últimas 8 semanas equivalentes (mesmo dia, mesma época), pesos 8 a 1.
- Passo 2 — Factor YoY: crescimento médio últimos 60 dias face ao homólogo.
- Passo 3 — Ajuste meteorológico: score 85-100 → $\times 1.3$ - 1.6 · score 60-84 → $\times 0.9$ - 1.1 · score 30-59 → $\times 0.6$ - 0.85 · score 0-29 → $\times 0.2$ - 0.5 . Multiplicadores calibráveis por loja.
- Passo 4 — Banda de confiança: desvio padrão histórico + penalização por divergência entre fontes.
- Passo 5 — Override manual: substituição para dias com eventos especiais, com registo de motivo.

6.5 Interface

Dashboard Previsão 7 dias

- Vista por loja ou consolidada · previsão em € com banda de confiança · condição meteorológica de consenso
- Comparação lado a lado com vendas reais do período homólogo do ano anterior
- Indicador de época (alta/baixa) e factor YoY aplicado

Painel de explicação do modelo

- Base histórica com pesos aplicados · factor YoY e período de referência · multiplicador meteorológico detalhado por fonte · override activo se aplicável

Dashboard de precisão

- MAPE por loja e tipo de dia · evolução do erro ao longo do tempo · dias com maior erro histórico

Input de vendas reais

As vendas reais entram via o upload diário do POS (já existente). O sistema associa automaticamente ao forecast correspondente, calcula o erro e recalibra o modelo nas semanas seguintes. Não requer input adicional.

7. M3 — Cash Flow a 13 Semanas

7.1 Pergunta Central

'Em que semana das próximas 13 tenho risco de não ter liquidez para cumprir os meus pagamentos?' — resposta em menos de 10 segundos.

7.2 Fontes de Saídas

Categoria	Origem	Certeza	Timing
Leasings (×2) + Credibom + Empréstimo	M1	Certa	Dia fixo por contrato
Juros conta caucionada	M1 — inferidos do saldo	Estimada	Mensal quando saldo < plafond
Débitos directos (seguros, etc.)	suppliers.direct_debit	Certa	Dia fixo
Salários — impostos (TSU, IRS)	fixed_costs	Certa	~Dia 15 do mês
Salários — líquido	fixed_costs	Certa	~Dia 28-5 mês seguinte
Faturas agendadas	M0	Muito provável	Data confirmada

(Joana confirmou)	invoice_payments		
IVA a pagar	M0 vat_periods	Estimada → confirmada	Dia 25 do M+2

7.3 Fontes de Entradas

Categoria	Origem	Certeza
Vendas em loja (todas as lojas activas)	M2 — sales_forecasts por loja	Estimada — modelo meteorológico
Recebimentos de eventos adjudicados	M-Eventos — expected_payment_date	Prevista — confirmada pelo Alexandre
Recebimentos B2B (residual)	Manual se aplicável	Incerta — não incluir por defeito

7.4 Lógica da Conta Caucionada

- Utilização inferida automaticamente: $\text{MAX}(0, \text{plafond} - \text{saldo_bancário_registado})$
- Custo estimado de juros: $\text{utilização} \times \text{TAN} / 365 \times \text{dias do período}$
- Margem de segurança: saldo projectado + plafond disponível não utilizado
- Se o cash flow exigir uso da caucionada, o sistema sinaliza mas não bloqueia — é para isso que o instrumento existe

7.5 Sistema de Alertas

-  CRÍTICO: Saldo projectado negativo mesmo com uso total da caucionada
-  CRÍTICO: Fatura vencida há mais de 3 dias sem pagamento
-  ATENÇÃO: Saldo previsto abaixo de threshold definido (default 2.000€)
-  ATENÇÃO: Semana com sobreposição de saídas (salários + IVA + crédito)
-  ATENÇÃO: IVA do mês anterior não declarado e prazo a aproximar (dia 10)
-  ATENÇÃO: Faturas por decidir com vencimento esta semana
-  INFO: Evento com recebimento em atraso — seguimento pelo Alexandre
-  INFO: Contrato de crédito a vencer nos próximos 90 dias
-  INFO: Fontes meteorológicas em desacordo para os próximos 7 dias
-  INFO: Fatura de fornecedor recorrente com valor >20% acima do típico

8. Faseamento de Implementação

Fase	Módulo	Entregáveis principais	Pré-req.	Paralelo com
0	Fundações	Gestão de Lojas · Secção Financeiro na landing (tiles 'Em breve') · Tile Eventos	—	—

1	M-Eventos — CRM	Sincronização Google Sheets (leads) · Pipeline leads → adjudicados · Orçamentação (quote_items) · Lista artigos padrão	Fase 0	Fase 2
2	M-Eventos — Produção	Integração Plano de Produção (alerta dia anterior com necessidades consolidadas) · Integração receivables para cash flow	Fase 1	Fase 3
3	M1 — Crédito	CRUD 5 contratos · Calendário prestações · Lógica caucionada · Dashboard responsabilidades	Fase 0	Fases 1-2
4	M0a — Faturas	Importação Excel histórico · OCR upload PDF · Sugestão + arquivo OneDrive · Lista com filtros/ordenação · Marcar como paga	Fase 0	Fases 1-3
5	M0b — Pagamentos + IVA	invoice_payments · Vista semanal liquidez · Proposta data pagamento · vat_periods · Dashboard IVA · IVA no cash flow	Fase 4	—
6	M2a — Meteo + histórico	Importação vendas ano anterior · Fetch 4 fontes · Scheduler bi-diário	Fase 0	Fases 1-5
7	M2b — Previsão	Motor sales_forecasts · Factor YoY · Sazonalidade · Dashboard 7 dias · Explicação modelo · Dashboard precisão	Fase 6	—
8	M3 — Cash Flow	Motor cashflow_weeks · Dashboard 13 semanas · 7 categorias saída · IVA · Cautonada · Alertas completos	Fases 3+5+7	—
9	Refinamento	Reconciliação bancária assistida · Simulador cenários · Exportação PDF · Desvio real vs. previsto	Fase 8	—
10	Futuro	Centros de custo · API Zonesoft · Módulo RH · Prémio €/kg → custo pessoal · Loja Mouzinho (configuração)	—	—

9. Decisões Técnicas

- Base de dados: PostgreSQL (Replit).
- Store_id em todas as entidades — suporte multi-loja nativo.
- OCR de PDFs: avaliar Tesseract vs. API Anthropic com visão. Decisão antes da Fase 4.
- Integração OneDrive: Microsoft Graph API para arquivo de PDFs e importação de extractos. Requer registo Azure AD antes da Fase 4.
- Integração Google Sheets: Google Sheets API para sincronização periódica de leads do Sheet de respostas do formulário. O Sheet tem 106+ leads reais desde Abril 2025. Autenticação via Google OAuth antes da Fase 1.
- IVA: taxas por categoria de produto (6%, 13%, 23%) a confirmar com contabilidade antes da Fase 5.
- Conta caucionada: dados de plafond e TAN a fornecer pelo Carlos antes da Fase 3.
- Campos Google Forms: lista completa de campos a confirmar antes da Fase 1 para finalizar modelo de lead_requests.

- Scheduler meteorológico: Replit cron jobs às 07h30 e 13h30.
- Vendas do ano anterior: importação via mecanismo de upload existente antes da Fase 6.

10. Itens Pendentes de Confirmação

Os itens abaixo bloqueiam ou condicionam fases específicas do desenvolvimento. Devem ser resolvidos antes do início da fase indicada.

Item	Detalhe	Bloqueia	Responsável
Campos Google Forms	Modelo de lead_requests finalizado com base nos campos reais do formulário e análise do Google Sheet (106 leads reais analisadas)	Resolvido	Concluído
Dados conta caucionada	Plafond contratado, TAN, condições de cálculo de juros — informação do banco	Fase 3	Carlos
Taxas IVA por produto	Confirmar com contabilidade quais as taxas de IVA (6%, 13%, 23%) aplicáveis a cada categoria de produto e serviço	Fase 5	Joana / Contabilidade
Azure AD para OneDrive	Registo de aplicação no Azure AD para Microsoft Graph API	Fase 4	Carlos
Google OAuth para Sheets	Configuração de credenciais Google para Sheets API	Fase 1	Carlos

11. Métricas de Sucesso

Métrica	Objectivo	Prazo
Frequência de verificação financeira	De diária para semanal	30 dias após M3 live
Erro médio de previsão de vendas (MAPE)	< 20% após calibração	60 dias após M2 live
Antecipação de semanas de risco	100% com ≥ 2 semanas de antecedência	Fase 8
Reconciliação bancária automática	$\geq 80\%$ sem intervenção manual	Fase 9
Faturas via OCR sem introdução manual	$\geq 90\%$ com confiança high/medium	60 dias após Fase 4
Leads importadas automaticamente do Google Sheets	100% sem introdução manual	Fase 1
Alertas IVA sem atrasos	0 pagamentos fora do prazo após Fase 5	Fase 5

Comunicação produção-eventos via ERP	0 comunicações informais (WhatsApp) sobre necessidades de eventos	Fase 2
--------------------------------------	---	--------

12. Glossário

Termo	Definição
Conta corrente caucionada	Instrumento de crédito com plafond de tesouraria — paga-se juros sobre o montante utilizado. Utilização inferida quando saldo bancário < plafond.
Época baixa / alta	Baixa: Novembro-Março. Alta: Abril-Outubro. O modelo de previsão não compara épocas diferentes sem ajuste.
IVA liquidado	IVA cobrado aos clientes nas vendas e eventos — pertence ao Estado.
IVA dedutível	IVA pago nas faturas de fornecedores — deduzido ao liquidado para calcular o saldo a entregar ao Estado.
Regime mensal IVA	Volume de negócios > 650.000€. Declaração até dia 10, pagamento até dia 25 do 2.º mês seguinte.
Factor YoY	Year over Year — crescimento médio de uma loja face ao período homólogo. Últimos 60 dias, recalculado semanalmente.
Weather Score	Score 0-100 que agrega condição, temperatura e precipitação numa métrica de aptidão do dia para vendas de gelado.
Pipeline comercial	Sequência de estados de um evento desde lead até adjudicado: lead → contacted → proposal_sent → negotiating → won / lost / cancelled.
Quote items	Artigos do orçamento de um evento — gelado (kg/sabores), horas de serviço, deslocação, copos, colheres, pastelaria.
MAPE	Mean Absolute Percentage Error — desvio médio percentual da previsão vs. vendas reais.
Override manual	Substituição da previsão automática de vendas por valor introduzido pelo utilizador para dias com eventos especiais.
Tile	Cartão de navegação na grelha da landing page. 'Em breve' = módulo não implementado mas visível.
Store_id	Identificador único da loja em todas as tabelas — garante separação de dados entre lojas.